

TABLEAU CROISÉ — OBJECTIFS / CONTENUS / ÉVALUATIONS

Kubernetes – Fondamentaux (1 journée – 7 h) — cohérence pédagogique du dispositif

Objectif opérationnel (§3)	Contenus pédagogiques (§4)	Méthodes	Évaluation formative (pendant)	Évaluation sommative (fin de journée)
O1 — Expliquer le rôle de Kubernetes dans le cycle de vie d'une application conteneurisée et décrire l'architecture d'un cluster	Matin : « À quoi sert Kubernetes ? » (orchestration, CNCF, cas d'usage) · « Architecture et composants » (control plane, nœuds, boucle de réconciliation)	Expositive + démonstration en direct	Questions orales, questions flash / reformulation	QCM questions 1, 2, 3 (/3)
O2 — Déployer une application conteneurisée avec des Pods et des Deployments, via manifestes YAML et kubectl	Matin : « Pods et kubectl » + TP 1 (prise en main AKS, premier Pod) · Après-midi : « Des Pods aux Deployments » (ReplicaSet, rolling update, rollback) + TP 2 fil rouge	Démonstration + TP guidés sur cluster AKS (espace de noms dédié par stagiaire)	Quiz formatif · TP 1 et TP 2 corrigés en direct	QCM questions 4, 5, 10 (/3) · TP : Deployment ≥ 2 réplicas Running · Diagnostic kubectl (/2)
O3 — Exposer une application avec un Service et identifier les cas d'usage du routage HTTP avec Ingress	Après-midi : « Exposer les applications » (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, aperçu Ingress) + TP 2 fil rouge	Expositive + démonstration + TP	Quiz formatif · TP 2 corrigé en direct	QCM questions 6, 7 (/2) · TP : Service exposant les pods (avec O2 : critère « Déploiement + exposition » /5)
O4 — Externaliser la configuration et les données sensibles via ConfigMap et Secrets	Après-midi : « Configuration » (ConfigMap, Secrets) + TP 2 fil rouge	Expositive + démonstration + TP	Questions orales · TP 2 corrigé en direct	QCM questions 8, 9 (/2) · TP : ConfigMap + Secret (/3)

Évaluation finale sur 20 points (QCM /10 + mise en pratique /10), seuil indicatif d'atteinte des objectifs : 60 % — barème détaillé dans la grille de l'évaluation finale et vérification par objectif dans la grille d'atteinte des objectifs. Les résultats sont reportés sur l'attestation de fin de formation (art. L.6353-1). En amont, le test de positionnement vérifie les prérequis (Linux, Docker) et permet d'adapter le rythme des séquences.